Calidad del aire en México: de datos crudos a decisiones

Práctica 1 · Módulo 2 · Sesión 18, Excel para análisis de datos I · Luis Saúl González Guerra · Noviembre 2026

Excel Mindset: la herramienta es el vehículo, la pregunta es el destino

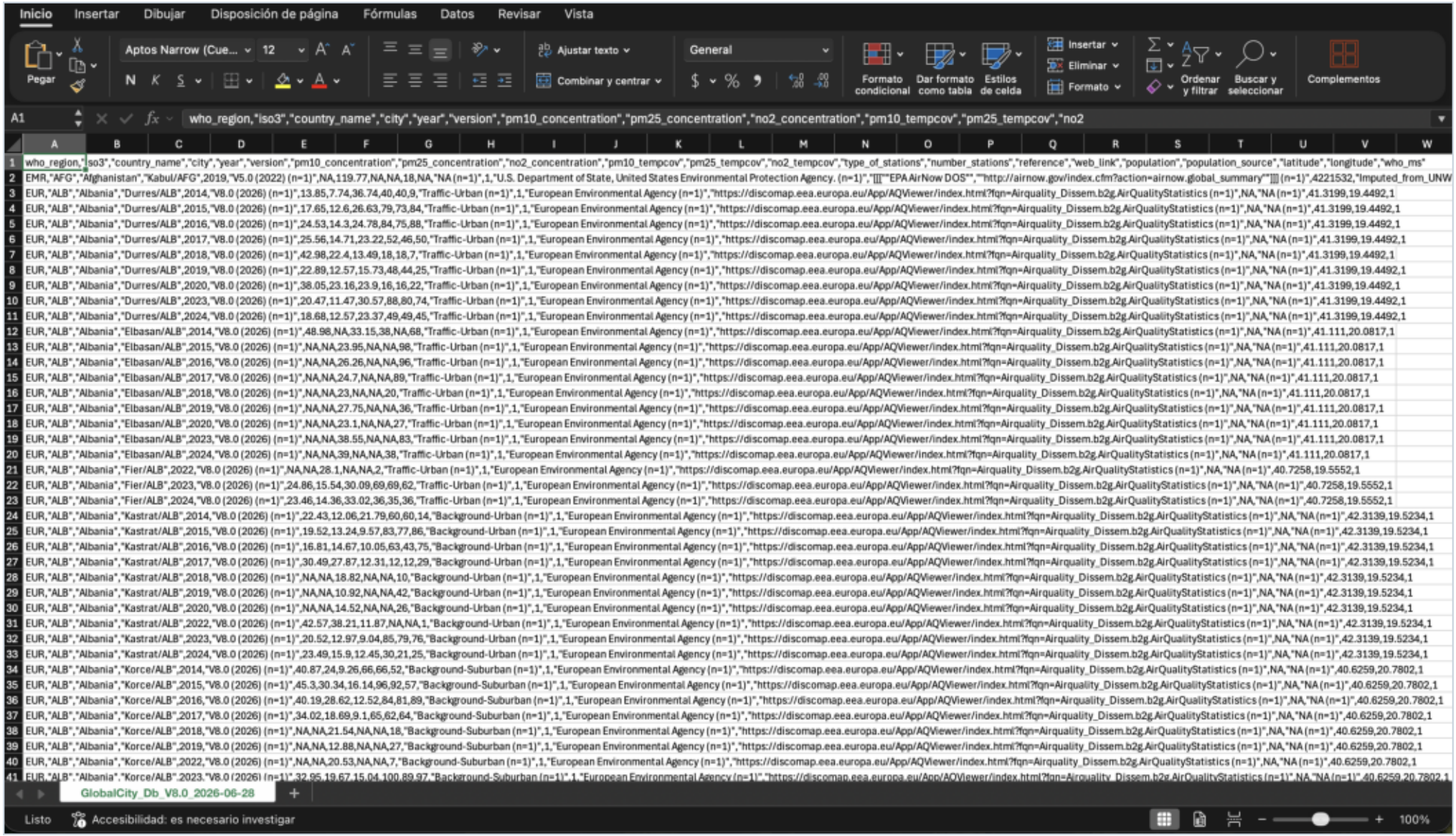
Pregunta	Métrica	Dimensión	Filtro	Análisis accionable
¿Qué entidades de México respiran el aire más contaminado y cómo ha cambiado?	Promedio anual de PM2.5 (µg/m³)	Entidad (filas) y año (columnas)	Región y año	Priorizar dónde invertir primero en control de emisiones y monitoreo

Fuente: WHO Ambient Air Quality Database v8.0 (2026); mediciones de México del SINAICA, INECC.

Referencias: WHO Global Air Quality Guidelines (2021) · Material de la Sesión 18, TCS Empowers / TecNM CPFIA.

ETAPA 1 · DATOS CRUDOS

Archivo original de la OMS abierto en Excel



S18 · Calidad del aire en México · Notebook 01: preparación de datos

Programa	IA Explorer – TCS / TecNM (CPFIA)
Módulo	02
Sesión	18 · Excel para análisis de datos I
Fecha	2026-11-11
Autor	Luis Saúl González Guerra

1. Objetivo

Preparar los datos públicos de calidad del aire de la OMS para analizarlos en Excel, siguiendo el proceso de la Sesión 18 (*De datos crudos a decisiones de negocio*).

En este notebook se resuelven las **etapas 1 y 2** del proceso: obtener los datos crudos y limpiarlos. El resultado es `data/processed/calidad_aire_mexico_limpio.xlsx`, una hoja simple sin fórmulas ni formato, que es la base del trabajo en Excel. Las etapas 3 a 8 (Tabla, fórmulas, tabla dinámica, gráficos, dashboard y decisión) se realizaron directamente en Excel; para que el análisis pueda replicarse, el procedimiento quedó documentado paso a paso en `GUIA_EXCEL.md`.

El Excel Mindset aplicado

Pregunta	Métrica	Dimensión	Filtro	Análisis accionable
¿Qué entidades de México respiran el aire más contaminado y cómo ha cambiado en el tiempo?	Promedio anual de PM2.5 en µg/m³ (`PROMEDIO`)	Entidad federativa (filas) y año (columnas)	Región y año	Priorizar las entidades donde invertir primero en control de emisiones y monitoreo

2. Configuración

Se cargan las librerías y se definen las rutas relativas y las constantes que se conocen antes de ver los datos: rutas de archivos, la fuente de descarga y los valores guía de las **Guías de Calidad del Aire de la OMS 2021** (promedio anual), que son públicos. Los parámetros que dependen de los datos, como la cobertura mínima y el periodo de análisis, se definen más adelante, después de explorarlos.

In [1]:
```
import io
import urllib.request
from pathlib import Path

import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

BASE_DIR = Path.cwd().parent
RAW_DIR = BASE_DIR / "data" / "raw"
PROCESSED_DIR = BASE_DIR / "data" / "processed"
```

```
for d in (RAW_DIR, PROCESSED_DIR):
    d.mkdir(parents=True, exist_ok=True)

WHO_URL = (
    "https://cdn.who.int/media/docs/default-source/air-pollution-
documents/"
    "air-quality-and-health/who-ambient-air-quality-database-version-
2026-v8.xlsx"
    "?sfvrsn=95d122a4_5&download=true"
)
RAW_FILE = RAW_DIR / "who_ambient_air_quality_database_v8_2026.xlsx"
XLSX_LIMPIO = PROCESSED_DIR / "calidad_aire_mexico_limpio.xlsx"

GUIA_OMS = {"PM2.5": 5, "PM10": 15, "NO2": 10}

AZUL, NARANJA, TINTA = "#2F5D8A", "#E8704A", "#1F2A36"
plt.rcParams.update({"axes.spines.top": False, "axes.spines.right":
False})
```

3. Carga de datos (Etapa 1: Datos crudos)

Fuente: WHO Ambient Air Quality Database, versión 8.0 (junio 2026). Reúne promedios anuales de PM10, PM2.5 y NO2 medidos en estaciones terrestres de más de 7,000 asentamientos en el mundo. Para México, el origen de las mediciones es el **SINAICA del INECC**.

Descripción: cada fila es una ciudad o municipio en un año, con la concentración promedio anual de cada contaminante en µg/m³, el porcentaje de cobertura temporal de la medición, el número y tipo de estaciones y la población.

El archivo se descarga desde el sitio de la OMS y se guarda en `data/raw/`; si ya existe, se reutiliza. Al abrirlo se encontró que el Excel original **no viene estructurado**: toda la fila es un texto CSV metido en la columna A, y las filas con textos largos se partieron en varias celdas. Es exactamente el problema de *Datos crudos* que se vio en clase.

In [2]:
```
if not RAW_FILE.exists():
    req = urllib.request.Request(WHO_URL, headers={"User-Agent":
"Mozilla/5.0"})
    with urllib.request.urlopen(req, timeout=120) as resp:
        RAW_FILE.write_bytes(resp.read())

crudo = pd.read_excel(RAW_FILE, header=None, dtype=str)
print(f"Forma del Excel original: {crudo.shape[0]:,} filas x
{crudo.shape[1]} columnas")
print("Celdas con datos por columna:", crudo.notna().sum().to_dict())
crudo.head(3)
```

```
Forma del Excel original: 55,221 filas x 13 columnas
Celdas con datos por columna: {0: 55218, 1: 9473, 2: 2758, 3: 907, 4: 337,
5: 154, 6: 39, 7: 21, 8: 16, 9: 12, 10: 4, 11: 1, 12: 1}
```

Out[2]:

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	who_region,"iso3","country_name","city","year"...	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
1	EMR,"AFG","Afghanistan","Kabul/AFG",2019,"V5.0...	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
2	EUR,"ALB","Albania","Durres/ALB",2014,"V8.0 (2...	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN

Para recuperar la estructura se hizo el equivalente a **Datos → Texto en columnas** de Excel: se unen los pedazos de cada fila y se interpreta el texto como CSV. Los valores `NA` se convierten en vacíos reales. La vista previa se muestra transpuesta (columnas como filas) para que se lean las 21 columnas.

In [3]:
```
lineas = crudo.apply(lambda fila: "".join(v for v in fila if
isinstance(v, str)), axis=1)
mundo = pd.read_csv(io.StringIO("\n".join(lineas)), na_values=["NA"])
print(f"Base mundial: {mundo.shape[0]:,} registros,
{mundo['country_name'].nunique()} países")
mundo.head(3).T
```

```
Base mundial: 55,214 registros, 126 países
```

Out[3]:

	0	1	
who_region	EMR	EUR	
iso3	AFG	ALB	
country_name	Afghanistan	Albania	
city	Kabul/AFG	Durres/ALB	
year	2019.0	2014.0	
version	V5.0 (2022) (n=1)	V8.0 (2026) (n=1)	V
pm10_concentration	NaN	13.85	
pm25_concentration	119.77	7.74	
no2_concentration	NaN	36.74	
pm10_tempcov	NaN	40.0	
pm25_tempcov	18.0	40.0	
no2_tempcov	NaN	9.0	
type_of_stations	NA (n=1)	Traffic-Urban (n=1)	Tra
number_stations	1	1	
reference	U.S. Department of State, United States Enviro...	European Environmental Agency (n=1)	European Environmer
web_link	[[["EPA AirNow DOS","http://airnow.gov/index.c...	https://discomap.eea.europa.eu/App/AQViewer/in...	https://discomap.eea.europa.eu/A
population	4221532.0	NaN	
population_source	Imputed_from_UNWUP2018 (n=1)	NA (n=1)	
latitude	34.5358	41.3199	
longitude	69.1905	19.4492	
who_ms	1	1	

4. Exploración de datos (EDA)

Antes de limpiar se revisaron la base mundial y el subconjunto de México: tamaño, años, vacíos y calidad de la medición.

In [4]:
```
mex_crudo = mundo[mundo["iso3"] == "MEX"].copy()

print(f"Registros de México: {len(mex_crudo)}")
print(f"Municipios: {mex_crudo['city'].nunique()} | Años:
{int(mex_crudo['year'].min())}–{int(mex_crudo['year'].max())}")
print("\nRegistros con medición por contaminante:")
```

```
print(mex_crudo[["pm25_concentration", "pm10_concentration",
"no2_concentration"]].notna().sum())
mex_crudo[["pm25_concentration", "pm10_concentration",
"no2_concentration",
           "pm25_tempcov", "pm10_tempcov",
"no2_tempcov"]].describe().round(1)
```

```
Registros de México: 868
Municipios: 114 | Años: 2010–2023

Registros con medición por contaminante:
pm25_concentration    435
pm10_concentration    680
no2_concentration     591
dtype: int64
```

Out[4]:

	pm25_concentration	pm10_concentration	no2_concentration	pm25_tempcov	pm10_tempcov	no2_tempcov
count	435.0	680.0	591.0	435.0	680.0	587.0
mean	21.9	51.1	62.7	88.0	90.2	85.7
std	7.7	16.4	82.3	8.2	8.2	19.2
min	4.8	20.7	3.8	17.0	16.0	13.0
25%	17.4	39.5	26.6	83.0	86.0	85.0
50%	21.0	48.7	39.5	89.0	92.0	92.0
75%	25.0	61.3	52.7	94.0	96.0	96.0
max	75.8	137.4	365.0	100.0	100.0	100.0

In [5]:
```
mex_crudo["city"].sample(8, random_state=1).tolist()
```

Out[5]:
```
['Pachuca de Soto Hidalgo/MEX',
 'Pachuca de Soto Hidalgo/MEX',
 'Toluca Mexico/MEX',
 'Metepec Mexico/MEX',
 'Juarez Chihuahua/MEX',
 'Pachuca de Soto Hidalgo/MEX',
 'Nogales Sonora/MEX',
 'Garcia Nuevo Leon/MEX']
```

Cobertura temporal. Cada promedio anual dice qué porcentaje del año tuvo mediciones válidas (`*_tempcov`). Un promedio con poca cobertura puede representar solo una temporada y no el año completo. Para decidir el criterio de limpieza se contó cuántas mediciones quedan por debajo de distintos umbrales.

In [6]:
```
umbrales = [50, 75, 90]
cobertura = pd.DataFrame({
    nombre: [int((mex_crudo[f"{pref}_tempcov"] < u).sum()) for u in
umbrales]
    for pref, nombre in (("pm25", "PM2.5"), ("pm10", "PM10"), ("no2",
"NO2"))
}, index=[f"Cobertura < {u}%" for u in umbrales])
cobertura.loc["Mediciones totales"] = mex_crudo[["pm25_tempcov",
"pm10_tempcov", "no2_tempcov"]].notna().sum().values
cobertura
```

Out[6]:

	PM2.5	PM10	NO2
Cobertura < 50%	1	2	47
Cobertura < 75%	6	12	47
Cobertura < 90%	226	256	232
Mediciones totales	435	680	587

Hallazgos de la exploración que definieron la limpieza:

- La columna `city` mezcla municipio, estado y país en un solo texto (`"Coyoacan Ciudad de Mexico/MEX"`).
- Hay nombres inconsistentes para el mismo municipio (`Cadereyta Jimenez` y `Cadereyta de Jimenez`; `Tlaquepaque` y `San Pedro Tlaquepaque`) y uno sin estado (`Soledad de Graciano Sanchez/MEX`).
- `type_of_stations` viene como `"NA (n=1)"` en todos los registros de México: no tiene información.
- La mayoría de las mediciones cubre más del 80% del año, pero algunas cubren muy poco (la mínima, 13%). Exigir 90% eliminaría cerca de la mitad de las mediciones; con 75% solo se descartan las que claramente no representan el año.
- Columnas como `reference`, `web_link` o `version` son de presentación o trazabilidad y no aportan al análisis.

5. Limpieza y transformación (Etapa 2: Datos limpios)

Se aplicaron las **Reglas de Higiene** vistas en clase. Cada regla quedó registrada en una bitácora con su equivalente en Excel.

Criterio de cobertura mínima: 75%. Se eligió con base en la tabla de cobertura de la sección 4. Además, 75% de datos válidos es un criterio de completitud usual para aceptar un promedio anual de calidad del aire; por ejemplo, la EPA de Estados Unidos lo usa para PM2.5.

In [7]:
```
COBERTURA_MINIMA = 75

ESTADOS = {
    "Aguascalientes": "Aguascalientes", "Baja California": "Baja
California", "Chihuahua": "Chihuahua",
    "Ciudad de Mexico": "Ciudad de México", "Coahuila": "Coahuila",
"Durango": "Durango",
    "Guanajuato": "Guanajuato", "Hidalgo": "Hidalgo", "Jalisco":
"Jalisco", "Mexico": "Estado de México",
    "Michoacan": "Michoacán", "Morelos": "Morelos", "Nayarit": "Nayarit",
"Nuevo Leon": "Nuevo León",
    "Oaxaca": "Oaxaca", "Puebla": "Puebla", "Queretaro": "Querétaro",
"San Luis Potosi": "San Luis Potosí",
    "Sonora": "Sonora", "Tabasco": "Tabasco", "Tlaxcala": "Tlaxcala",
"Veracruz": "Veracruz",
    "Yucatan": "Yucatán", "Zacatecas": "Zacatecas",
}
REGIONES = {
    "Norte": ["Baja California", "Sonora", "Chihuahua", "Coahuila",
"Nuevo León", "Durango"],
    "Occidente-Bajío": ["Jalisco", "Nayarit", "Guanajuato", "Querétaro",
"Aguascalientes",
                        "Zacatecas", "San Luis Potosí", "Michoacán"],
    "Centro": ["Ciudad de México", "Estado de México", "Hidalgo",
"Morelos", "Puebla", "Tlaxcala"],
```

```
    "Sur-Sureste": ["Veracruz", "Tabasco", "Oaxaca", "Yucatán"],
}
REGION_DE = {estado: region for region, estados in REGIONES.items() for
estado in estados}
CORRECCIONES_MUNICIPIO = {
    "Cadereyta Jimenez Nuevo Leon": "Cadereyta de Jimenez Nuevo Leon",
    "San Pedro Tlaquepaque Jalisco": "Tlaquepaque Jalisco",
    "Soledad de Graciano Sanchez": "Soledad de Graciano Sanchez San Luis
Potosi",
}

bitacora = []

def registrar(regla, problema, filas, accion, excel):
    bitacora.append({"Regla": regla, "Problema detectado": problema,
"Filas afectadas": int(filas),
                     "Acción": accion, "Equivalente en Excel": excel})

registrar("Estructura", "Cada fila es un texto CSV en la columna A,
partido en varias celdas",
          len(crudo), "Unir los pedazos y separar por comas",
          "CONCAT de columnas + Datos > Texto en columnas")
registrar("Sin vacíos", "Valores escritos como texto 'NA'",
          int((lineas.str.count(",NA") > 0).sum()), "Convertir 'NA' en
celda vacía",
          "Buscar y reemplazar 'NA' por vacío")
registrar("Separación estricta", "La base es mundial y solo interesa
México",
          len(mundo) - len(mex_crudo), "Filtrar iso3 = MEX", "Filtro
automático por país")

mex = mex_crudo.copy()
lugar = mex["city"].str.replace("/MEX", "", regex=False).str.strip()
afectadas = lugar.isin(CORRECCIONES_MUNICIPIO).sum()
lugar = lugar.replace(CORRECCIONES_MUNICIPIO)
registrar("Estandarización", "Mismo municipio con dos nombres y un
municipio sin estado", afectadas,
          "Unificar nombre y completar el estado", "Buscar y reemplazar /
BUSCARV a un catálogo")

def separar_lugar(texto):
    for clave in sorted(ESTADOS, key=len, reverse=True):
        if texto.endswith(" " + clave):
            return texto[: -len(clave) - 1].strip(), ESTADOS[clave]
    return texto, None

mex[["Municipio", "Estado"]] = lugar.apply(lambda t:
pd.Series(separar_lugar(t)))
assert mex["Estado"].notna().all(), mex.loc[mex["Estado"].isna(),
"city"].unique()
registrar("Separación estricta", "Municipio, estado y país juntos en la
columna city", len(mex),
          "Separar en Municipio y Estado y poner acentos al estado",
"Texto en columnas / IZQUIERDA, EXTRAE")

mex["Region"] = mex["Estado"].map(REGION_DE)
tipo_sin_dato = mex["type_of_stations"].str.startswith("NA", na=True)
registrar("Separación estricta", "Tipo de estación viene como 'NA (n=1)':
sin información para México",
          int(tipo_sin_dato.sum()), "No se lleva la columna a la tabla de
```

```
análisis", "Eliminar columna")

for pref, nombre in (("pm25", "PM2.5"), ("pm10", "PM10"), ("no2",
"NO2")):
    baja = mex[f"{pref}_tempcov"] < COBERTURA_MINIMA
    registrar("Datos confiables", f"{nombre}: medición con cobertura del
año menor a {COBERTURA_MINIMA}%",
              int((baja & mex[f"{pref}_concentration"].notna()).sum()),
              "Dejar la medición vacía para no distorsionar promedios",
"SI(cobertura<75, \"\", valor)")
    mex.loc[baja, f"{pref}_concentration"] = np.nan

limpio = (mex.rename(columns={"year": "Anio", "pm25_concentration":
"PM25", "pm10_concentration": "PM10",
                             "no2_concentration": "NO2",
"number_stations": "Estaciones",
                             "population": "Poblacion", "latitude":
"Latitud", "longitude": "Longitud"})
          [["Anio", "Estado", "Municipio", "Region", "PM25", "PM10",
"NO2", "Estaciones",
            "Poblacion", "Latitud", "Longitud"]])
limpio["Anio"] = limpio["Anio"].astype(int)
limpio["Estaciones"] = limpio["Estaciones"].astype("Int64")
limpio["Poblacion"] = limpio["Poblacion"].round().astype("Int64")
limpio[["PM25", "PM10", "NO2"]] = limpio[["PM25", "PM10",
"NO2"]].round(2)

duplicados = limpio.duplicated(["Anio", "Estado", "Municipio"]).sum()
registrar("Sin duplicados", "Mismo municipio y año repetido tras unificar
nombres", duplicados,
          "Conservar un registro por municipio y año", "Datos > Quitar
duplicados")
limpio = limpio.drop_duplicates(["Anio", "Estado", "Municipio"])

sin_medicion = limpio[["PM25", "PM10", "NO2"]].isna().all(axis=1)
registrar("Sin vacíos", "Registros sin ningún contaminante válido",
sin_medicion.sum(),
          "Eliminar la fila completa", "Filtro por vacíos + eliminar
filas")
limpio = limpio[~sin_medicion]
registrar("Separación estricta", "Columnas de presentación o trazabilidad
(reference, web_link, version)",
          len(limpio), "No se llevan a la tabla de análisis", "Ocultar o
eliminar columnas")

limpio = limpio.sort_values(["Anio", "Estado",
"Municipio"]).reset_index(drop=True)
bitacora_df = pd.DataFrame(bitacora)

print(f"Tabla limpia: {limpio.shape[0]} filas x {limpio.shape[1]}
columnas")
print(f"{limpio['Municipio'].nunique()} municipios en
{limpio['Estado'].nunique()} entidades")
bitacora_df
```

```
Tabla limpia: 857 filas x 11 columnas
111 municipios en 24 entidades
```

Out[7]:

	Regla	Problema detectado	Filas afectadas	Acción	Equivalente en Excel
0	Estructura	Cada fila es un texto CSV en la columna A, par...	55221	Unir los pedazos y separar por comas	CONCAT de columnas + Datos > Texto en columnas
1	Sin vacíos	Valores escritos como texto 'NA'	48666	Convertir 'NA' en celda vacía	Buscar y reemplazar 'NA' por vacío
2	Separación estricta	La base es mundial y solo interesa México	54346	Filtrar iso3 = MEX	Filtro automático por país
3	Estandarización	Mismo municipio con dos nombres y un municipio...	6	Unificar nombre y completar el estado	Buscar y reemplazar / BUSCARV a un catálogo
4	Separación estricta	Municipio, estado y país juntos en la columna ...	868	Separar en Municipio y Estado y poner acentos ...	Texto en columnas / IZQUIERDA, EXTRAE
5	Separación estricta	Tipo de estación viene como 'NA (n=1)': sin in...	868	No se lleva la columna a la tabla de análisis	Eliminar columna
6	Datos confiables	PM2.5: medición con cobertura del año menor a 75%	6	Dejar la medición vacía para no distorsionar p...	SI(cobertura<75, "", valor)
7	Datos confiables	PM10: medición con cobertura del año menor a 75%	12	Dejar la medición vacía para no distorsionar p...	SI(cobertura<75, "", valor)
8	Datos confiables	NO2: medición con cobertura del año menor a 75%	41	Dejar la medición vacía para no distorsionar p...	SI(cobertura<75, "", valor)
9	Sin duplicados	Mismo municipio y año repetido tras unificar n...	0	Conservar un registro por municipio y año	Datos > Quitar duplicados
10	Sin vacíos	Registros sin ningún contaminante válido	11	Eliminar la fila completa	Filtro por vacíos + eliminar filas
11	Separación estricta	Columnas de presentación o trazabilidad (refer...	857	No se llevan a la tabla de análisis	Ocultar o eliminar columnas

In [8]:
```
limpio.head()
```

Out[8]:

	Anio	Estado	Municipio	Region	PM25	PM10	NO2	Estaciones	Poblacion	Latitud	Longitud
0	2010	Baja California	Mexicali	Norte	NaN	NaN	39.5	1	933123	32.63110	-115.44510
1	2010	Baja California	Tijuana	Norte	NaN	NaN	35.7	1	1579083	32.49750	-116.97690
2	2010	Chihuahua	Chihuahua	Norte	NaN	NaN	33.9	1	833160	28.71610	-106.13330
3	2010	Chihuahua	Juarez	Norte	NaN	65.72	NaN	5	1625	31.71574	-106.46564
4	2010	Ciudad de México	Alvaro Obregon	Centro	NaN	35.50	47.0	1	743088	19.32510	-99.20410

6. Exportar los datos limpios para Excel

Los datos limpios se exportaron a una sola hoja llamada `Datos`, sin fórmulas ni formato. A partir de este archivo se construyó todo el análisis en Excel.

In [9]:
```
with pd.ExcelWriter(XLSX_LIMPIO, engine="openpyxl") as writer:
    limpio.to_excel(writer, sheet_name="Datos", index=False)
print(f"Archivo para Excel: {XLSX_LIMPIO.relative_to(BASE_DIR)}
({len(limpio)} filas)")
```

```
Archivo para Excel: data/processed/calidad_aire_mexico_limpio.xlsx (857
filas)
```

7. Valores de control para validar el análisis en Excel

Con pandas se calcularon los mismos resultados que después se obtuvieron en Excel. Estas tablas sirvieron como control: los resultados de cada etapa en Excel se compararon contra ellas para confirmar que fueran correctos.

Etapa 4. Columnas calculadas: `Veces_Guia_PM25` (cuántas veces supera la guía OMS) y `Categoria_PM25` con una función `SI` anidada sobre los objetivos intermedios de la OMS 2021.

In [10]:
```
def categoria_pm25(valor):
    if pd.isna(valor):
        return "Sin dato"
    if valor > 35:
        return "Muy alto (>35)"
    if valor > 25:
        return "Alto (25–35)"
    if valor > 15:
        return "Moderado (15–25)"
    if valor > 10:
        return "Bajo (10–15)"
    if valor > 5:
        return "Cerca de guía (5–10)"
    return "Cumple guía (≤5)"

referencia = limpio.copy()
referencia["Veces_Guia_PM25"] = (referencia["PM25"] /
GUIA_OMS["PM2.5"]).round(2)
referencia["Categoria_PM25"] = referencia["PM25"].apply(categoria_pm25)
referencia["Categoria_PM25"].value_counts()
```

Out[10]:
```
Categoria_PM25
Sin dato                428
Moderado (15–25)        255
Alto (25–35)             91
Bajo (10–15)             68
Muy alto (>35)           12
Cumple guía (≤5)          2
Cerca de guía (5–10)      1
Name: count, dtype: int64
```

Etapa 4. Fórmulas base: resultados esperados de la hoja de fórmulas.

In [11]:
```
formulas_ref = pd.DataFrame({
    "Fórmula en Excel": ["=SUMA(tblCalidadAire[Estaciones])",
"=PROMEDIO(tblCalidadAire[PM25])",
                         "=CONTAR(tblCalidadAire[PM25])",
"=CONTARA(tblCalidadAire[Municipio])",
                         '=CONTAR.SI(tblCalidadAire[PM25],"<=5")'],
    "Resultado esperado": [int(limpio["Estaciones"].sum()),
round(limpio["PM25"].mean(), 1),
                           int(limpio["PM25"].count()),
int(limpio["Municipio"].count()),
                           int((limpio["PM25"] <=
GUIA_OMS["PM2.5"]).sum())],
})
formulas_ref["Resultado esperado"] = formulas_ref["Resultado
esperado"].map(lambda v: f"{v:g}")
formulas_ref
```

Out[11]:

	Fórmula en Excel	Resultado esperado
0	=SUMA(tblCalidadAire[Estaciones])	1288
1	=PROMEDIO(tblCalidadAire[PM25])	21.8
2	=CONTAR(tblCalidadAire[PM25])	429
3	=CONTARA(tblCalidadAire[Municipio])	857
4	=CONTAR.SI(tblCalidadAire[PM25],"<=5")	2

Etapa 5. Tabla dinámica: promedio de PM25 con *Estado* en filas y *Año* en columnas. La tabla dinámica de Excel debe mostrar estos mismos números, incluidas la fila y la

columna *Total general*, ordenados de mayor a menor por la columna *Total general*. Tabasco y Oaxaca no aparecen aquí porque no tienen mediciones de PM2.5 (solo de PM10 o NO2); en Excel se ven como filas vacías.

In [12]:
```
pivote_pm25 = limpio.pivot_table(index="Estado", columns="Anio",
values="PM25", aggfunc="mean").round(1)
pivote_pm25["Total general"] = limpio.groupby("Estado")
["PM25"].mean().round(1)
pivote_pm25 = pivote_pm25.dropna(subset=["Total
general"]).sort_values("Total general", ascending=False)
pivote_pm25.loc["Total general"] = list(limpio.groupby("Anio")
["PM25"].mean().round(1)) + [round(limpio["PM25"].mean(), 1)]
pivote_pm25.to_csv(PROCESSED_DIR / "referencia_tabla_dinamica.csv")
pivote_pm25
```

Out[12]:

Anio Estado	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Total general
Estado de México	22.8	29.0	28.4	29.7	26.5	28.0	27.4	31.7	27.9	25.8	24.8	27.7	24.6	20.1	26.9
Jalisco	NaN	NaN	NaN	NaN	19.7	NaN	27.2	26.0	24.7	NaN	24.7	NaN	29.9	NaN	25.5
Baja California	NaN	NaN	NaN	NaN	23.9	22.2	NaN	21.7	23.0	24.9	21.0	32.0	28.8	NaN	24.9
Aguascalientes	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	24.6	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	24.6
Hidalgo	NaN	NaN	NaN	61.8	50.4	33.0	21.4	19.8	20.4	17.1	16.8	17.1	18.9	NaN	23.8
Ciudad de México	22.5	25.9	23.8	25.0	22.7	24.5	22.7	21.8	22.8	21.9	19.2	19.1	20.2	20.8	22.5
Nuevo León	23.8	26.0	21.8	NaN	28.7	26.1	NaN	NaN	23.4	22.2	20.1	21.5	20.7	19.9	21.7
Chihuahua	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	21.9	16.6	NaN	14.1	13.6	39.9	NaN	20.0
Puebla	NaN	NaN	NaN	NaN	29.9	19.8	17.6	17.8	18.3	20.3	NaN	14.6	15.1	NaN	19.2
Durango	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	19.0	22.3	NaN	17.6	NaN	18.3	18.4	NaN	NaN	19.1
Coahuila	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	17.3	NaN	18.8	20.1	18.9	12.8	NaN	17.6
Morelos	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	20.6	23.1	20.0	18.8	17.3	16.0	14.6	NaN	17.5
Guanajuato	NaN	NaN	NaN	NaN	20.7	19.2	19.8	20.1	16.1	16.6	16.2	16.1	16.5	NaN	17.3
Veracruz	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	21.9	NaN	15.9	18.6	20.2	14.4	11.2	NaN	16.1
Tlaxcala	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	15.3	NaN	15.3
Querétaro	NaN	NaN	NaN	NaN	12.5	18.1	NaN	NaN	14.0	14.6	16.2	14.8	15.2	NaN	15.0
San Luis Potosí	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	14.3	15.1	NaN	14.7
Michoacán	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	12.7	NaN	NaN	NaN	16.4	NaN	NaN	NaN	14.6
Nayarit	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	13.4	15.6	13.6	11.9	11.2	NaN	NaN	NaN	13.1
Yucatán	NaN	NaN	NaN	11.1	13.7	14.6	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	13.1
Sonora	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	10.8	NaN	10.8
Zacatecas	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	4.8	4.8	NaN	NaN	4.8
Total general	22.9	27.2	24.2	31.9	25.3	24.8	22.4	22.8	20.5	20.2	19.1	19.0	19.6	20.2	21.8

Periodo reciente para los KPIs. Se definió con los datos limpios, a partir de las mediciones válidas de PM2.5 por año. El periodo termina en el último año con datos y abarca los últimos 6 años, para tener suficientes mediciones y suavizar variaciones de un solo año.

In [13]:
```
mediciones_anio = limpio.groupby("Anio")
["PM25"].count().rename("Mediciones de PM2.5")
ANIOS_PERIODO = 6
fin = int(mediciones_anio[mediciones_anio > 0].index.max())
ini = fin - ANIOS_PERIODO + 1
print(f"Periodo reciente: {ini}–{fin}")
print(f"Nota: {fin} tiene {mediciones_anio[fin]} mediciones, contra
{mediciones_anio[fin - 1]} de {fin - 1}.")
mediciones_anio.to_frame().T
```

```
Periodo reciente: 2018–2023
Nota: 2023 tiene 17 mediciones, contra 55 de 2022.
```

Out[13]:

Anio	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Mediciones de PM2.5	12	15	14	18	25	26	33	33	37	42	47	55	55	17

Etapa 7. KPIs del dashboard para el periodo reciente. Sirvieron para validar los indicadores del dashboard y como base para la decisión.

In [14]:

```
reciente = limpio[limpio["Anio"].between(ini, fin)]

resumen_estado = (reciente.groupby("Estado")
                  .agg(PM25=("PM25", "mean"), PM10=("PM10", "mean"), NO2=
("NO2", "mean"),
                       Municipios=("Municipio", "nunique"))
                  .round(1).sort_values("PM25", ascending=False))
tendencia = limpio.groupby("Anio")[["PM25", "PM10",
"NO2"]].mean().round(1)
conteo_tendencia = limpio.groupby("Anio")["PM25"].count()

kpi = {
    "pm25_nacional": reciente["PM25"].mean(),
    "pm10_nacional": reciente["PM10"].mean(),
    "no2_nacional": reciente["NO2"].mean(),
    "pct_sobre_guia_pm25": (reciente["PM25"].dropna() >
GUIA_OMS["PM2.5"]).mean() * 100,
    "pct_sobre_oi4": (reciente["PM25"].dropna() > 10).mean() * 100,
    "municipios": len(limpio[["Municipio", "Estado"]].drop_duplicates()),
    "estados": limpio["Estado"].nunique(),
    "estados_pm25": limpio.dropna(subset=["PM25"])["Estado"].nunique(),
}
kpi["veces_guia"] = kpi["pm25_nacional"] / GUIA_OMS["PM2.5"]
top3 = resumen_estado["PM25"].dropna().head(3)
peor_muni = (reciente.groupby(["Municipio", "Estado"])
["PM25"].mean().dropna()
             .sort_values(ascending=False).head(5).round(1))
pd.Series({
    f"PM2.5 promedio {ini}–{fin} (µg/m³)": round(kpi["pm25_nacional"],
1),
    "Veces sobre la guía OMS": round(kpi["veces_guia"], 1),
    f"% de mediciones de PM2.5 sobre la guía ({ini}–{fin})":
round(kpi["pct_sobre_guia_pm25"], 1),
    "Municipios monitoreados": kpi["municipios"],
    "Entidades con estaciones": kpi["estados"],
    "Entidades que miden PM2.5": kpi["estados_pm25"],
}, name="Valor esperado").map(lambda v: f"{v:g}").to_frame()
```

Out[14]:

	Valor esperado
PM2.5 promedio 2018–2023 (µg/m³)	19.6
Veces sobre la guía OMS	3.9
% de mediciones de PM2.5 sobre la guía (2018–2023)	99.2
Municipios monitoreados	112
Entidades con estaciones	24
Entidades que miden PM2.5	22

In [15]:

```
peor_muni
```

Out[15]:
```
Municipio           Estado
San Mateo Atenco    Estado de México    35.5
Guadalajara         Jalisco             29.9
Metepec             Estado de México    29.5
Toluca              Estado de México    29.0
Atotonilco de Tula  Hidalgo             28.4
Name: PM25, dtype: float64
```

Municipios con mayor PM2.5 en el periodo y **contexto mundial**: promedio de PM2.5 de las ciudades con medición en cada región de la OMS, en el mismo periodo. Las regiones no tienen la misma cantidad de ciudades monitoreadas, así que la comparación es orientativa.

In [16]:
```
REGIONES_OMS = {"AFR": "África", "AMR": "Américas", "EMR": "Mediterráneo
Oriental", "EUR": "Europa",
                "SEAR": "Asia Sudoriental", "WPR": "Pacífico Occidental"}
mundo_rec = mundo[mundo["year"].between(ini, fin)]
comparacion = (mundo_rec.groupby("who_region")
["pm25_concentration"].mean()
               .rename(index=REGIONES_OMS).to_frame("PM25"))
comparacion.loc["México"] = kpi["pm25_nacional"]
comparacion.loc["Mundo"] = mundo_rec["pm25_concentration"].mean()
comparacion = comparacion.round(1).sort_values("PM25", ascending=False)
paises = mundo_rec.groupby("country_name")
["pm25_concentration"].mean().dropna()
rank_mexico = int(paises.rank(ascending=False)["Mexico"])
print(f"México ocupa el lugar {rank_mexico} de {len(paises)} países con
dato de PM2.5 ({ini}–{fin}).")
comparacion
```

```
México ocupa el lugar 44 de 102 países con dato de PM2.5 (2018–2023).
```

Out[16]:

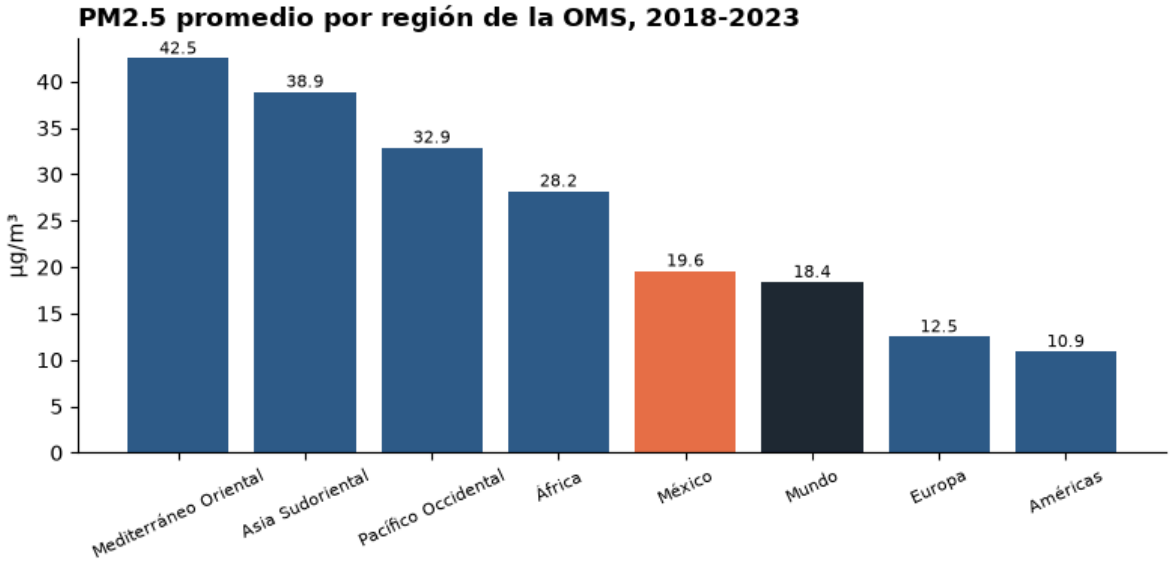
who_region	PM25
Mediterráneo Oriental	42.5
Asia Sudoriental	38.9
Pacífico Occidental	32.9
África	28.2
México	19.6
Mundo	18.4
Europa	12.5
Américas	10.9

8. Contexto mundial

Para dar contexto a los resultados se comparó a México contra las regiones de la OMS en el mismo periodo.

In [17]:
```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 4))
colores = [NARANJA if r == "México" else (TINTA if r == "Mundo" else
AZUL) for r in comparacion.index]
ax.bar(comparacion.index, comparacion["PM25"], color=colores)
for x, v in enumerate(comparacion["PM25"]):
    ax.text(x, v + 0.5, f"{v:.1f}", ha="center", fontsize=8)
ax.set_title(f"PM2.5 promedio por región de la OMS, {ini}–{fin}",
loc="left", fontweight="bold")
ax.set_ylabel("µg/m³")
```

```
ax.tick_params(axis="x", labelrotation=25, labelsize=8)
fig.tight_layout()
plt.show()
```



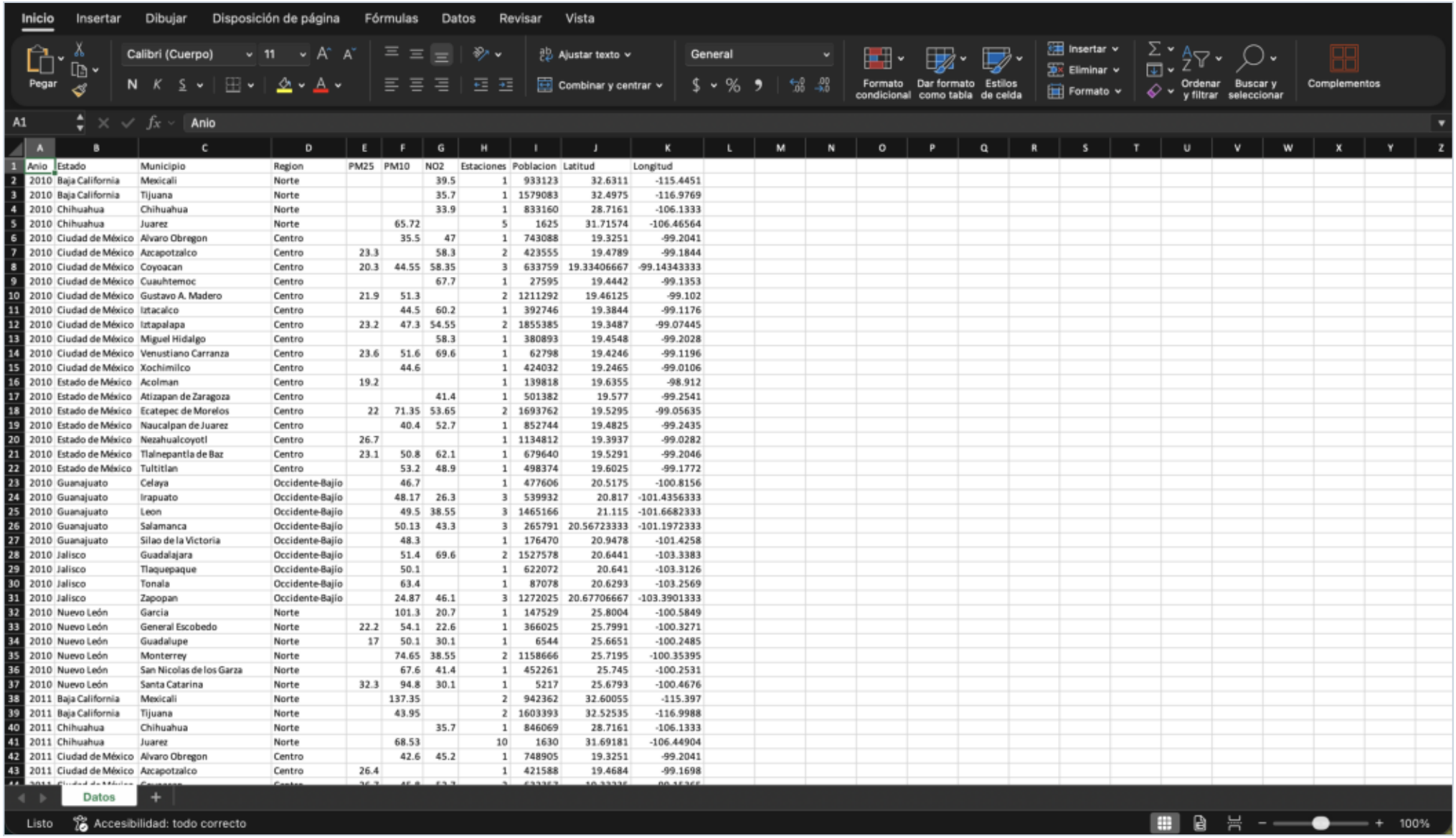
9. Continuación en Excel

Con los datos limpios terminó la parte en Python. El archivo `calidad_aire_mexico_limpio.xlsx` se abrió en Excel y se guardó como `outputs/S18_Calidad_Aire_Mexico.xlsx`, donde se construyeron la Tabla, las fórmulas, la tabla dinámica, los gráficos, el dashboard y la decisión. El procedimiento completo, con los menús y fórmulas usados, está en `GUIA_EXCEL.md` para que cualquier persona pueda replicarlo. Los resultados se validaron contra los valores de control de la sección 7.

10. Referencias

- World Health Organization. *WHO Ambient Air Quality Database, version 8.0 (update June 2026)*. https://www.who.int/publications/m/item/who-ambient-air-quality-database-(update-jun-2026)
- World Health Organization (2021). *WHO global air quality guidelines*.
- INECC. Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire (SINAICA). https://sinaica.inecc.gob.mx/
- TCS Empowers / TecNM CPFIA. *Sesión 18: Excel para análisis de datos I*.

Datos limpios abiertos en Excel



Inicio Insertar Dibujar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista

Pegar | Calibri (Cuerpo) | 11 | Ajustar texto | Combinar y centrar | General | Formato condicional | Dar formato como tabla | Estilos de celda | Insertar | Eliminar | Formato | Ordenar y filtrar | Buscar y seleccionar | Complementos

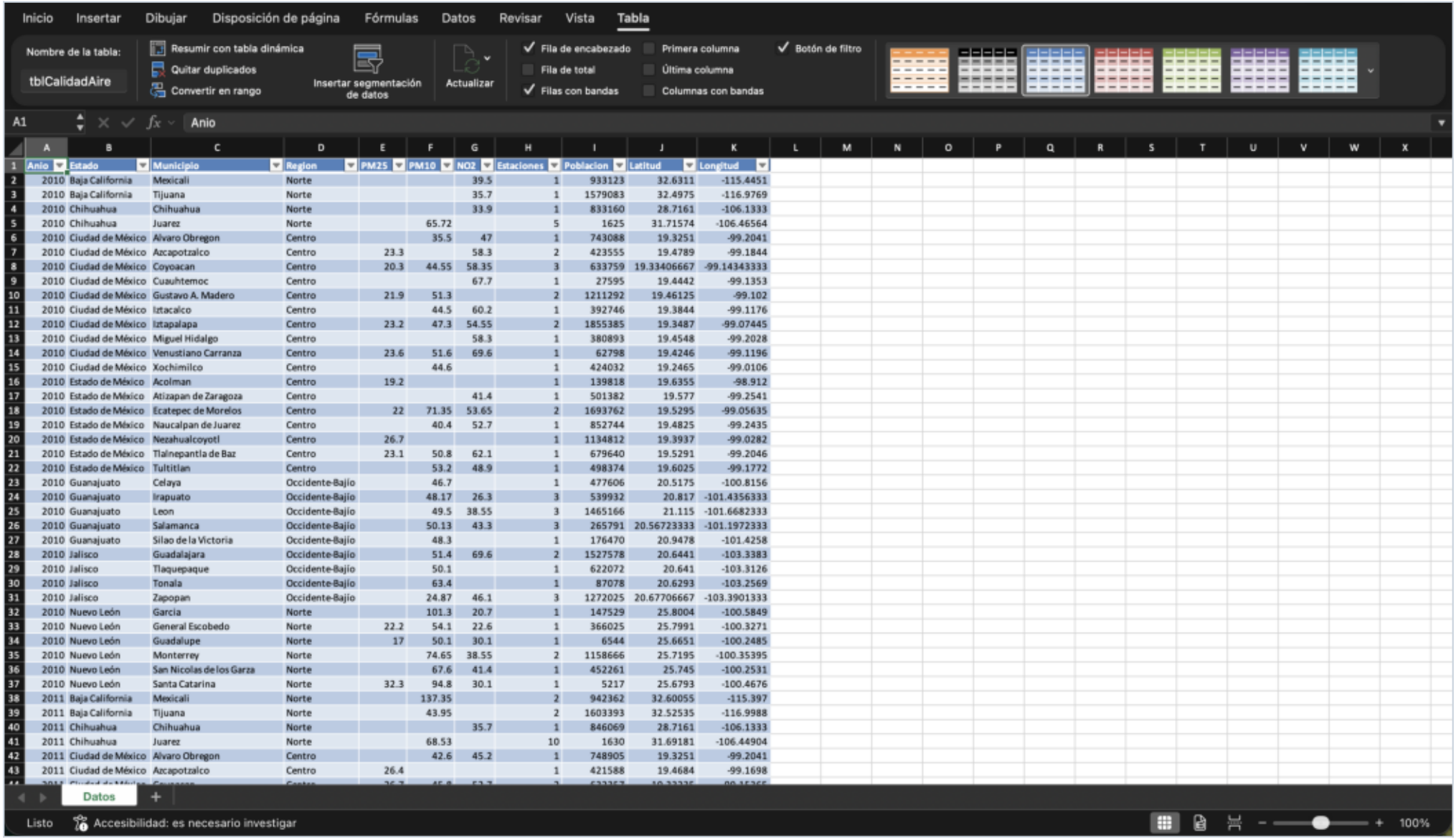
A1 | Anio

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Anio	Estado	Municipio	Region	PM25	PM10	NO2	Estaciones	Poblacion	Latitud	Longitud
2	2010	Baja California	Mexicali	Norte			39.5	1	933123	32.6311	-115.4451
3	2010	Baja California	Tijuana	Norte			35.7	1	1579083	32.4975	-116.9769
4	2010	Chihuahua	Chihuahua	Norte			33.9	1	833160	28.7161	-106.1333
5	2010	Chihuahua	Juarez	Norte		65.72		5	1625	31.71574	-106.46564
6	2010	Ciudad de México	Alvaro Obregon	Centro		35.5	47	1	743088	19.3251	-99.2041
7	2010	Ciudad de México	Azcapotzalco	Centro	23.3		58.3	2	423555	19.4789	-99.1844
8	2010	Ciudad de México	Coyoacan	Centro	20.3	44.55	58.35	3	633759	19.33406667	-99.14343333
9	2010	Ciudad de México	Cuauhtemoc	Centro			67.7	1	27595	19.4442	-99.1353
10	2010	Ciudad de México	Gustavo A. Madero	Centro	21.9	51.3		2	1211292	19.46125	-99.102
11	2010	Ciudad de México	Iztacalco	Centro		44.5	60.2	1	392746	19.3844	-99.1176
12	2010	Ciudad de México	Iztapalapa	Centro	23.2	47.3	54.55	2	1855385	19.3487	-99.07445
13	2010	Ciudad de México	Miguel Hidalgo	Centro			58.3	1	380893	19.4548	-99.2028
14	2010	Ciudad de México	Venustiano Carranza	Centro	23.6	51.6	69.6	1	62798	19.4246	-99.1196
15	2010	Ciudad de México	Xochimilco	Centro		44.6		1	424032	19.2465	-99.0106
16	2010	Estado de México	Acolman	Centro	19.2			1	139818	19.6355	-98.912
17	2010	Estado de México	Atizapan de Zaragoza	Centro			41.4	1	501382	19.577	-99.2541
18	2010	Estado de México	Ecatepec de Morelos	Centro	22	71.35	53.65	2	1693762	19.5295	-99.05635
19	2010	Estado de México	Naucalpan de Juarez	Centro		40.4	52.7	1	852744	19.4825	-99.2435
20	2010	Estado de México	Nezahualcoyotl	Centro	26.7			1	1134812	19.3937	-99.0282
21	2010	Estado de México	Tlalnepantla de Baz	Centro	23.1	50.8	62.1	1	679640	19.5291	-99.2046
22	2010	Estado de México	Tultitlan	Centro		53.2	48.9	1	498374	19.6025	-99.1772
23	2010	Guanajuato	Celaya	Occidente-Bajio		46.7		1	477606	20.5175	-100.8156
24	2010	Guanajuato	Irapuato	Occidente-Bajio		48.17	26.3	3	539932	20.817	-101.4356333
25	2010	Guanajuato	Leon	Occidente-Bajio		49.5	38.55	3	1465166	21.115	-101.6682333
26	2010	Guanajuato	Salamanca	Occidente-Bajio		50.13	43.3	3	265791	20.56723333	-101.1972333
27	2010	Guanajuato	Silao de la Victoria	Occidente-Bajio		48.3		1	176470	20.9478	-101.4258
28	2010	Jalisco	Guadalajara	Occidente-Bajio		51.4	69.6	2	1527578	20.6441	-103.3383
29	2010	Jalisco	Tlaquepaque	Occidente-Bajio		50.1		1	622072	20.641	-103.3126
30	2010	Jalisco	Tonala	Occidente-Bajio		63.4		1	87078	20.6293	-103.2569
31	2010	Jalisco	Zapopan	Occidente-Bajio		24.87	46.1	3	1272025	20.67706667	-103.3901333
32	2010	Nuevo León	Garcia	Norte		101.3	20.7	1	147529	25.8004	-100.5849
33	2010	Nuevo León	General Escobedo	Norte	22.2	54.1	22.6	1	366025	25.7991	-100.3271
34	2010	Nuevo León	Guadalupe	Norte	17	50.1	30.1	1	6544	25.6651	-100.2485
35	2010	Nuevo León	Monterrey	Norte		74.65	38.55	2	1158666	25.7195	-100.35395
36	2010	Nuevo León	San Nicolas de los Garza	Norte		67.6	41.4	1	452261	25.745	-100.2531
37	2010	Nuevo León	Santa Catarina	Norte	32.3	94.8	30.1	1	5217	25.6793	-100.4676
38	2011	Baja California	Mexicali	Norte		137.35		2	942362	32.60055	-115.397
39	2011	Baja California	Tijuana	Norte		43.95		2	1603393	32.52535	-116.9988
40	2011	Chihuahua	Chihuahua	Norte			35.7	1	846069	28.7161	-106.1333
41	2011	Chihuahua	Juarez	Norte		68.53		10	1630	31.69181	-106.44904
42	2011	Ciudad de México	Alvaro Obregon	Centro		42.6	45.2	1	748905	19.3251	-99.2041
43	2011	Ciudad de México	Azcapotzalco	Centro	26.4			1	421588	19.4684	-99.1698

Datos

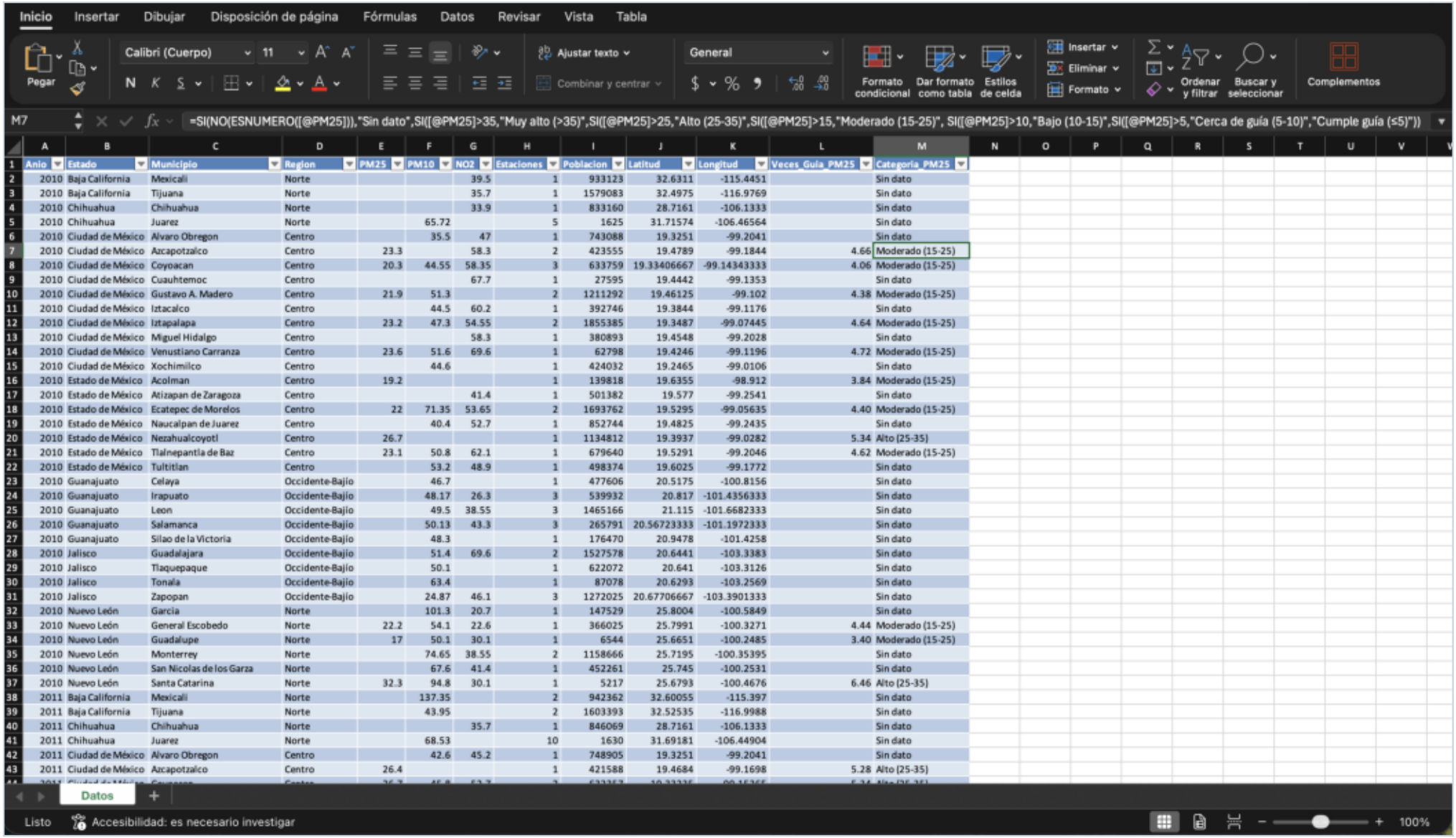
Listo | Accesibilidad: todo correcto | 100%

Rango convertido en la Tabla tblCalidadAire



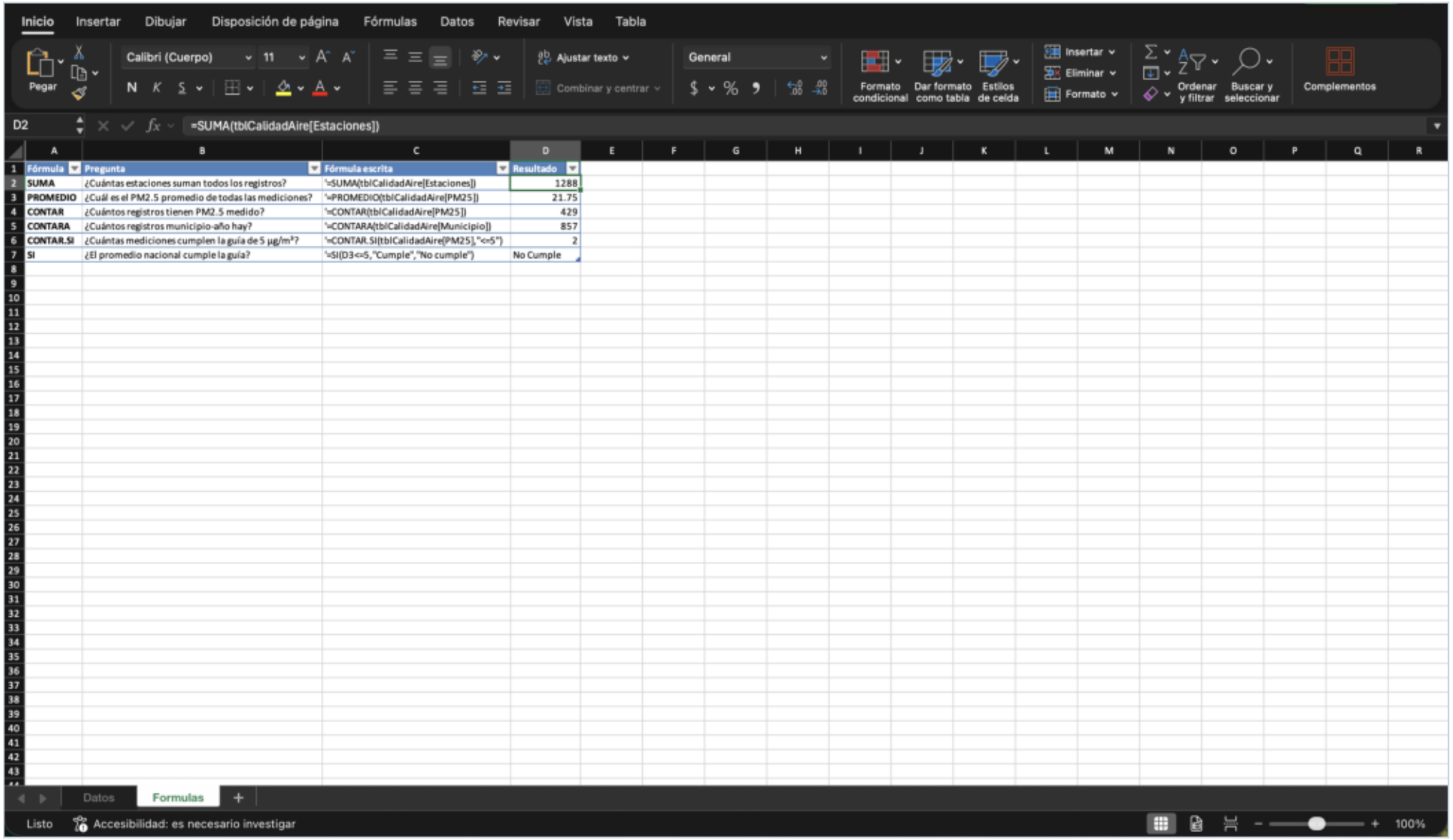
Anio	Estado	Municipio	Region	PM25	PM10	NO2	Estaciones	Poblacion	Latitud	Longitud
2010	Baja California	Mexicali	Norte			39.5	1	933123	32.6311	-115.4451
2010	Baja California	Tijuana	Norte			35.7	1	1579083	32.4975	-116.9769
2010	Chihuahua	Chihuahua	Norte			33.9	1	833160	28.7161	-106.1333
2010	Chihuahua	Juarez	Norte		65.72		5	1625	31.71574	-106.46564
2010	Ciudad de México	Alvaro Obregon	Centro		35.5	47	1	743088	19.3251	-99.2041
2010	Ciudad de México	Azcapotzalco	Centro	23.3		58.3	2	423555	19.4789	-99.1844
2010	Ciudad de México	Coyoacan	Centro	20.3	44.55	58.35	3	633759	19.33406667	-99.14343333
2010	Ciudad de México	Cuauhtemoc	Centro			67.7	1	27595	19.4442	-99.1353
2010	Ciudad de México	Gustavo A. Madero	Centro	21.9	51.3		2	1211292	19.46125	-99.102
2010	Ciudad de México	Iztacalco	Centro		44.5	60.2	1	392746	19.3844	-99.1176
2010	Ciudad de México	Iztapalapa	Centro	23.2	47.3	54.55	2	1855385	19.3487	-99.07445
2010	Ciudad de México	Miguel Hidalgo	Centro			58.3	1	380893	19.4548	-99.2028
2010	Ciudad de México	Venustiano Carranza	Centro	23.6	51.6	69.6	1	62798	19.4246	-99.1196
2010	Ciudad de México	Xochimilco	Centro		44.6		1	424032	19.2465	-99.0106
2010	Estado de México	Acolman	Centro	19.2			1	139818	19.6355	-98.912
2010	Estado de México	Atizapan de Zaragoza	Centro			41.4	1	501382	19.577	-99.2541
2010	Estado de México	Ecatepec de Morelos	Centro	22	71.35	53.65	2	1693762	19.5295	-99.05635
2010	Estado de México	Naucalpan de Juarez	Centro		40.4	52.7	1	852744	19.4825	-99.2435
2010	Estado de México	Nezahualcoyotl	Centro	26.7			1	1134812	19.3937	-99.0282
2010	Estado de México	Tlalnepantla de Baz	Centro	23.1	50.8	62.1	1	679640	19.5291	-99.2046
2010	Estado de México	Tultitlan	Centro		53.2	48.9	1	498374	19.6025	-99.1772
2010	Guanajuato	Celaya	Occidente-Bajio		46.7		1	477606	20.5175	-100.8156
2010	Guanajuato	Irapuato	Occidente-Bajio		48.17	26.3	3	539932	20.817	-101.4356333
2010	Guanajuato	Leon	Occidente-Bajio		49.5	38.55	3	1465166	21.115	-101.6682333
2010	Guanajuato	Salamanca	Occidente-Bajio		50.13	43.3	3	265791	20.56723333	-101.1972333
2010	Guanajuato	Silao de la Victoria	Occidente-Bajio		48.3		1	176470	20.9478	-101.4258
2010	Jalisco	Guadalajara	Occidente-Bajio		51.4	69.6	2	1527578	20.6441	-103.3383
2010	Jalisco	Tlaquepaque	Occidente-Bajio		50.1		1	622072	20.641	-103.3126
2010	Jalisco	Tonala	Occidente-Bajio		63.4		1	87078	20.6293	-103.2569
2010	Jalisco	Zapopan	Occidente-Bajio		24.87	46.1	3	1272025	20.67706667	-103.3901333
2010	Nuevo León	Garcia	Norte		101.3	20.7	1	147529	25.8004	-100.5849
2010	Nuevo León	General Escobedo	Norte	22.2	54.1	22.6	1	366025	25.7991	-100.3271
2010	Nuevo León	Guadalupe	Norte	17	50.1	30.1	1	6544	25.6651	-100.2485
2010	Nuevo León	Monterrey	Norte		74.65	38.55	2	1158666	25.7195	-100.35395
2010	Nuevo León	San Nicolas de los Garza	Norte		67.6	41.4	1	452261	25.745	-100.2531
2010	Nuevo León	Santa Catarina	Norte	32.3	94.8	30.1	1	5217	25.6793	-100.4676
2011	Baja California	Mexicali	Norte		137.35		2	942362	32.60055	-115.397
2011	Baja California	Tijuana	Norte		43.95		2	1603393	32.52535	-116.9988
2011	Chihuahua	Chihuahua	Norte			35.7	1	846069	28.7161	-106.1333
2011	Chihuahua	Juarez	Norte		68.53		10	1630	31.69181	-106.44904
2011	Ciudad de México	Alvaro Obregon	Centro		42.6	45.2	1	748905	19.3251	-99.2041
2011	Ciudad de México	Azcapotzalco	Centro	26.4			1	421588	19.4684	-99.1698

Columnas calculadas con SI



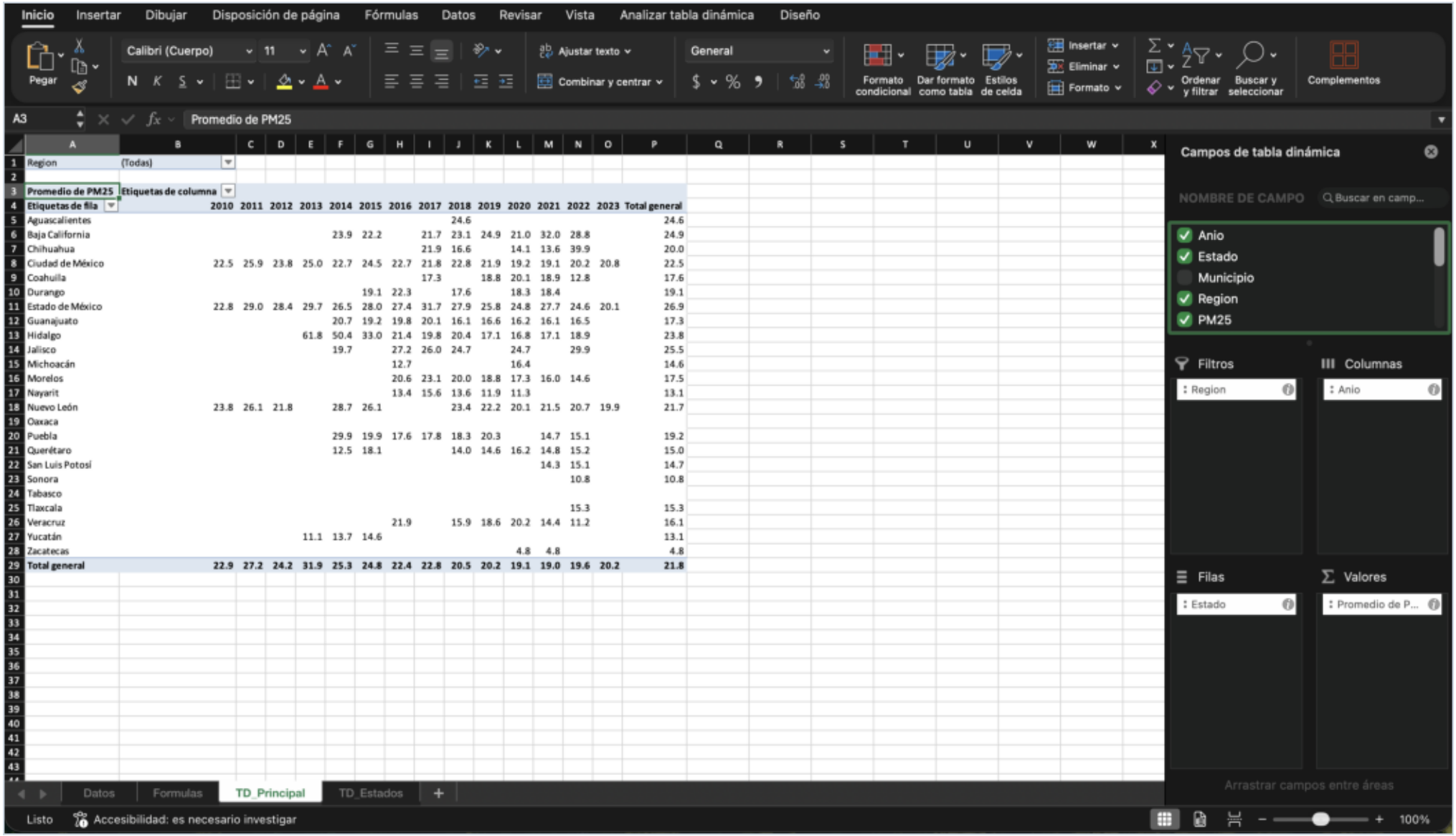
Anio	Estado	Municipio	Region	PM25	PM10	NO2	Estaciones	Poblacion	Latitud	Longitud	Veces_Guia_PM25	Categoria_PM25
2010	Baja California	Mexicali	Norte			39.5	1	933123	32.6311	-115.4451		Sin dato
2010	Baja California	Tijuana	Norte			35.7	1	1579083	32.4975	-116.9769		Sin dato
2010	Chihuahua	Chihuahua	Norte			33.9	1	833160	28.7161	-106.1333		Sin dato
2010	Chihuahua	Juarez	Norte		65.72		5	1625	31.71574	-106.46564		Sin dato
2010	Ciudad de México	Alvaro Obregon	Centro		35.5	47	1	743088	19.3251	-99.2041		Sin dato
2010	Ciudad de México	Azcapotzalco	Centro	23.3		58.3	2	423555	19.4789	-99.1844	4.66	Moderado (15-25)
2010	Ciudad de México	Coyoacan	Centro	20.3	44.55	58.35	3	633759	19.33406667	-99.14343333	4.06	Moderado (15-25)
2010	Ciudad de México	Cuauhtemoc	Centro			67.7	1	27595	19.4442	-99.1353		Sin dato
2010	Ciudad de México	Gustavo A. Madero	Centro	21.9	51.3		2	1211292	19.46125	-99.102	4.38	Moderado (15-25)
2010	Ciudad de México	Iztacalco	Centro		44.5	60.2	1	392746	19.3844	-99.1176		Sin dato
2010	Ciudad de México	Iztapalapa	Centro	23.2	47.3	54.55	2	1855385	19.3487	-99.07445	4.64	Moderado (15-25)
2010	Ciudad de México	Miguel Hidalgo	Centro			58.3	1	380893	19.4548	-99.2028		Sin dato
2010	Ciudad de México	Venustiano Carranza	Centro	23.6	51.6	69.6	1	62798	19.4246	-99.1196	4.72	Moderado (15-25)
2010	Ciudad de México	Xochimilco	Centro		44.6		1	424032	19.2465	-99.0106		Sin dato
2010	Estado de México	Acolman	Centro	19.2			1	139818	19.6355	-98.912	3.84	Moderado (15-25)
2010	Estado de México	Atizapan de Zaragoza	Centro			41.4	1	501382	19.577	-99.2541		Sin dato
2010	Estado de México	Ecatepec de Morelos	Centro	22	71.35	53.65	2	1693762	19.5295	-99.05635	4.40	Moderado (15-25)
2010	Estado de México	Naucalpan de Juarez	Centro		40.4	52.7	1	852744	19.4825	-99.2435		Sin dato
2010	Estado de México	Nezahualcoyotl	Centro	26.7			1	1134812	19.3937	-99.0282	5.34	Alto (25-35)
2010	Estado de México	Tlalnepantla de Baz	Centro	23.1	50.8	62.1	1	679640	19.5291	-99.2046	4.62	Moderado (15-25)
2010	Estado de México	Tultitlan	Centro		53.2	48.9	1	498374	19.6025	-99.1772		Sin dato
2010	Guanajuato	Celaya	Occidente-Bajio		46.7		1	477606	20.5175	-100.8156		Sin dato
2010	Guanajuato	Irapuato	Occidente-Bajio		48.17	26.3	3	539932	20.817	-101.4356333		Sin dato
2010	Guanajuato	Leon	Occidente-Bajio		49.5	38.55	3	1465166	21.115	-101.6682333		Sin dato
2010	Guanajuato	Salamanca	Occidente-Bajio		50.13	43.3	3	265791	20.56723333	-101.1972333		Sin dato
2010	Guanajuato	Silao de la Victoria	Occidente-Bajio		48.3		1	176470	20.9478	-101.4258		Sin dato
2010	Jalisco	Guadalajara	Occidente-Bajio		51.4	69.6	2	1527578	20.6441	-103.3383		Sin dato
2010	Jalisco	Tlaquepaque	Occidente-Bajio		50.1		1	622072	20.641	-103.3126		Sin dato
2010	Jalisco	Tonala	Occidente-Bajio		63.4		1	87078	20.6293	-103.2569		Sin dato
2010	Jalisco	Zapopan	Occidente-Bajio		24.87	46.1	3	1272025	20.67706667	-103.3901333		Sin dato
2010	Nuevo León	Garcia	Norte		101.3	20.7	1	147529	25.8004	-100.5849		Sin dato
2010	Nuevo León	General Escobedo	Norte	22.2	54.1	22.6	1	366025	25.7991	-100.3271	4.44	Moderado (15-25)
2010	Nuevo León	Guadalupe	Norte	17	50.1	30.1	1	6544	25.6651	-100.2485	3.40	Moderado (15-25)
2010	Nuevo León	Monterrey	Norte		74.65	38.55	2	1158666	25.7195	-100.35395		Sin dato
2010	Nuevo León	San Nicolas de los Garza	Norte		67.6	41.4	1	452261	25.745	-100.2531		Sin dato
2010	Nuevo León	Santa Catarina	Norte	32.3	94.8	30.1	1	5217	25.6793	-100.4676	6.46	Alto (25-35)
2011	Baja California	Mexicali	Norte		137.35		2	942362	32.60055	-115.397		Sin dato
2011	Baja California	Tijuana	Norte		43.95		2	1603393	32.52535	-116.9988		Sin dato
2011	Chihuahua	Chihuahua	Norte			35.7	1	846069	28.7161	-106.1333		Sin dato
2011	Chihuahua	Juarez	Norte		68.53		10	1630	31.69181	-106.44904		Sin dato
2011	Ciudad de México	Alvaro Obregon	Centro		42.6	45.2	1	748905	19.3251	-99.2041		Sin dato
2011	Ciudad de México	Azcapotzalco	Centro	26.4			1	421588	19.4684	-99.1698	5.28	Alto (25-35)

Fórmulas base como utilidad

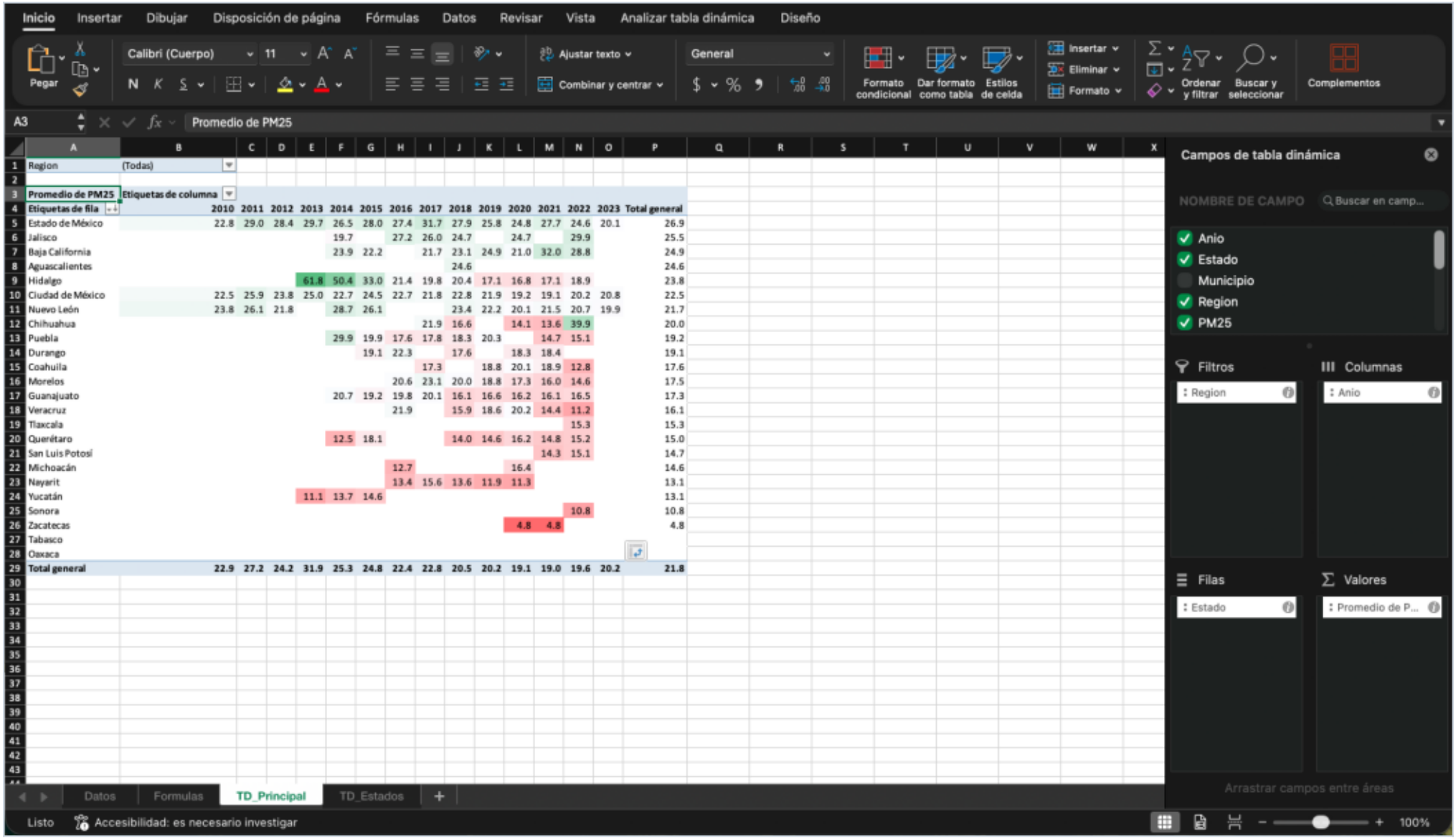


Fórmula	Pregunta	Fórmula escrita	Resultado
SUMA	¿Cuántas estaciones suman todos los registros?	'=SUMA(tblCalidadAire[Estaciones])	1288
PROMEDIO	¿Cuál es el PM2.5 promedio de todas las mediciones?	'=PROMEDIO(tblCalidadAire[PM25])	21.75
CONTAR	¿Cuántos registros tienen PM2.5 medido?	'=CONTAR(tblCalidadAire[PM25])	429
CONTARA	¿Cuántos registros municipio-año hay?	'=CONTARA(tblCalidadAire[Municipio])	857
CONTAR.SI	¿Cuántas mediciones cumplen la guía de 5 µg/m³?	'=CONTAR.SI(tblCalidadAire[PM25],"<=5")	2
SI	¿El promedio nacional cumple la guía?	'=SI(D3<=5,"Cumple","No cumple")	No Cumple

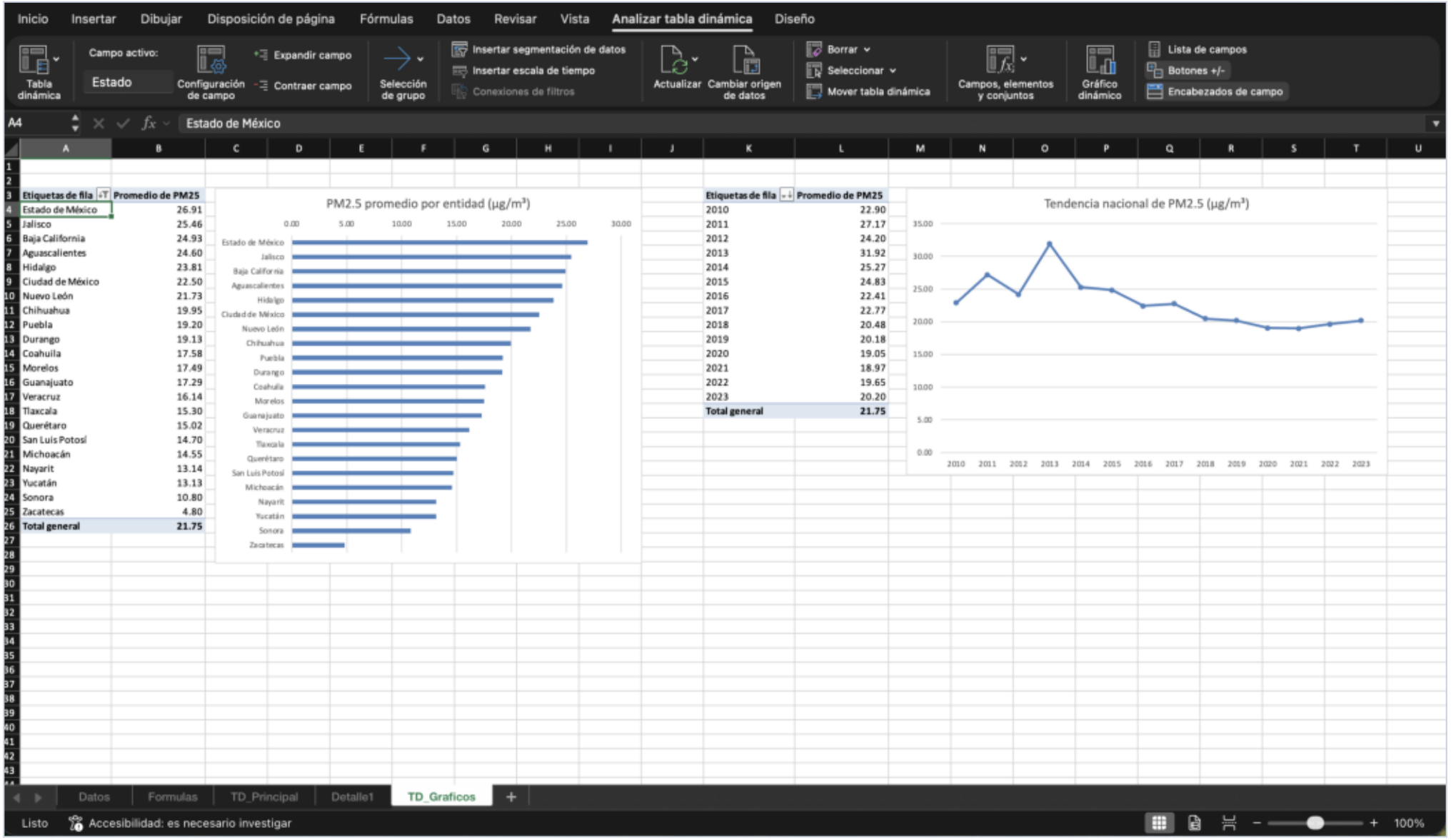
Mapeo de la pregunta a Filas, Columnas, Valores y Filtros



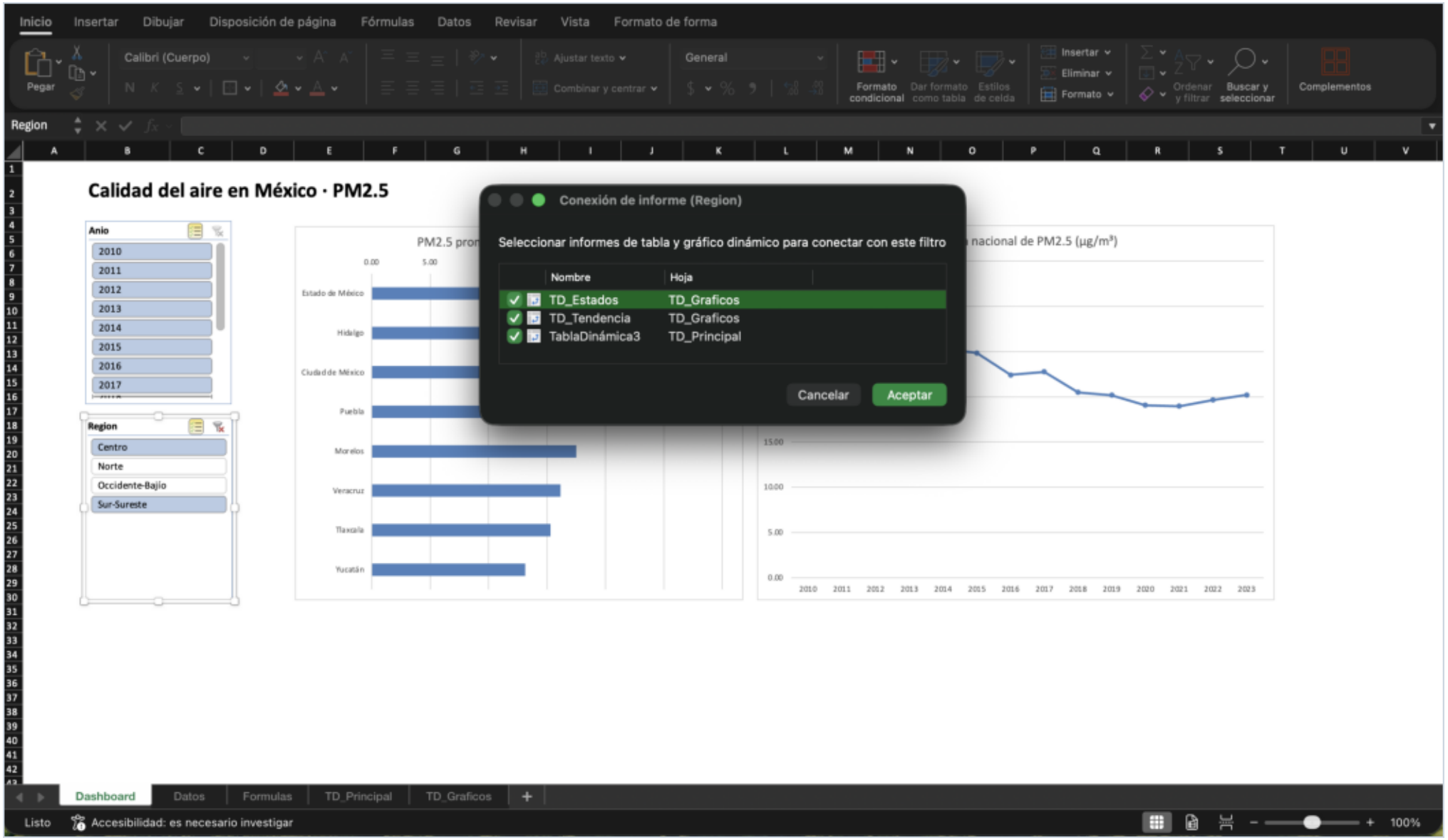
PM2.5 promedio por entidad y año



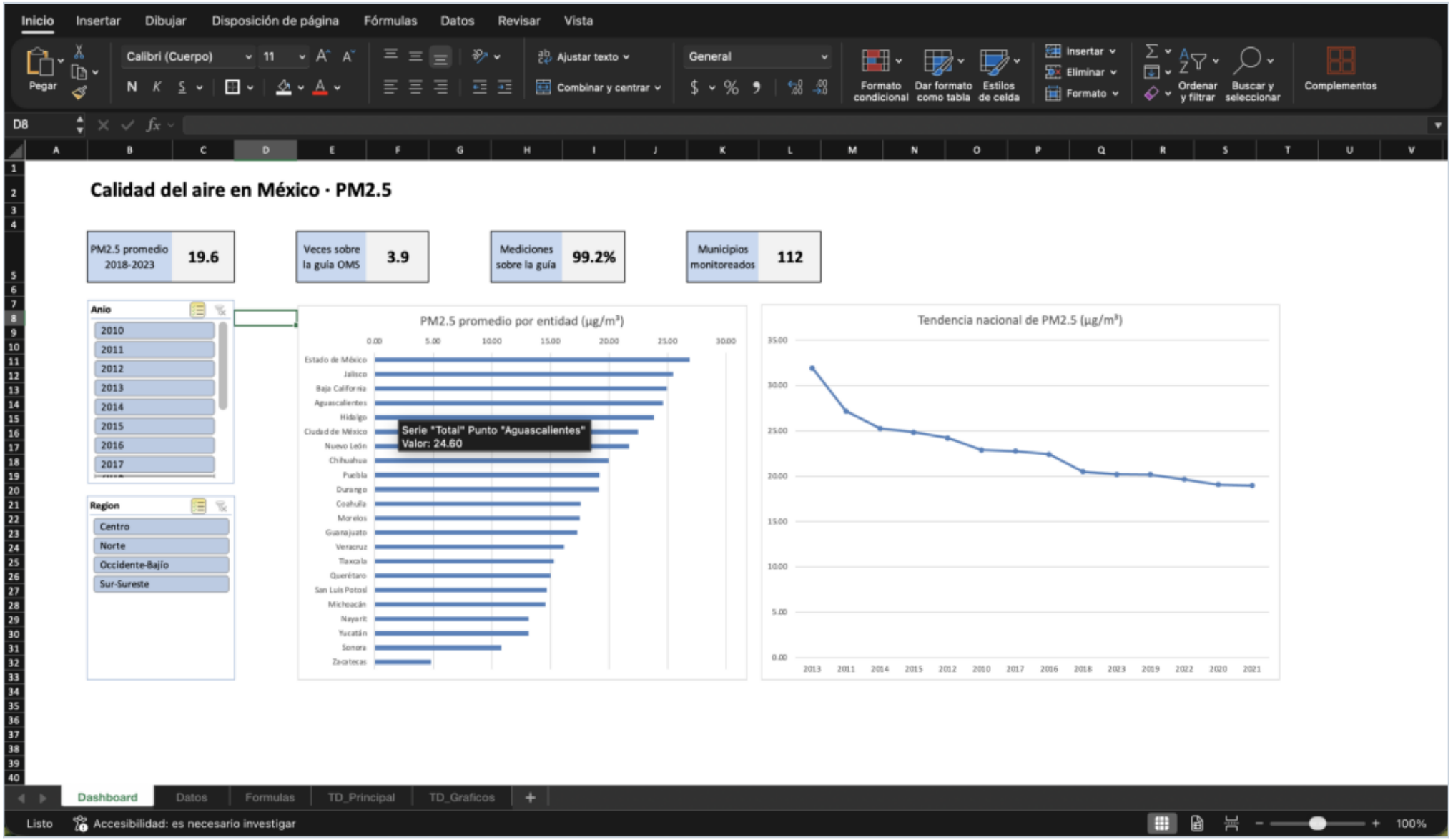
Gráficos dinámicos



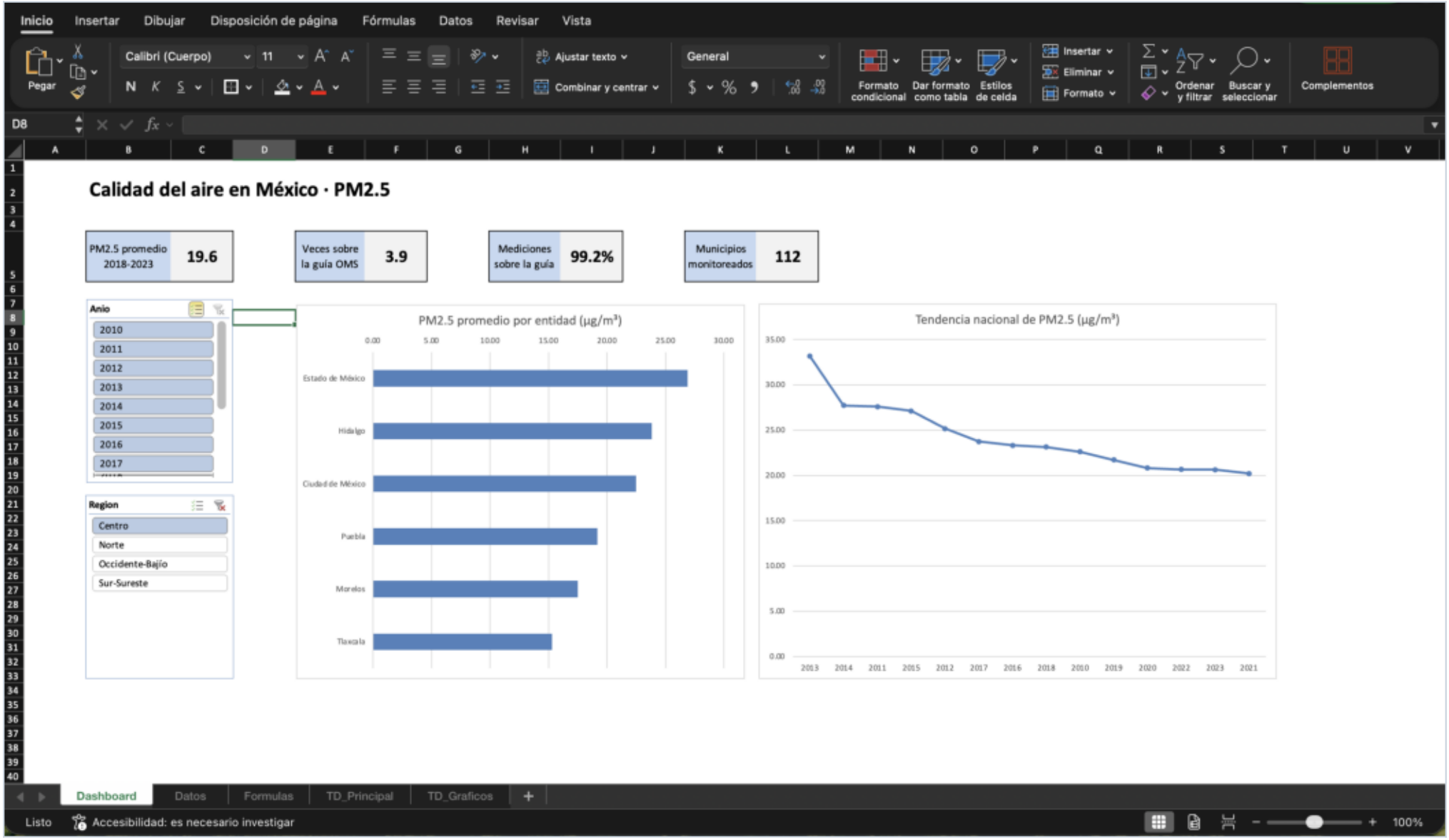
Segmentadores y conexiones de informe



Dashboard de calidad del aire



Dashboard filtrado con los segmentadores



Insight y decisión

